

データを扱うときの注意点

不適切なデータ表現

- データを可視化する際、適切に表現しないと読み取る人に誤った印象を与えることがある
- 人の認知的な特性を逆手に取って、主張したい部分を意図的に誇張して、ミスリード (誤認, 誤解) を誘おうとする人もいる



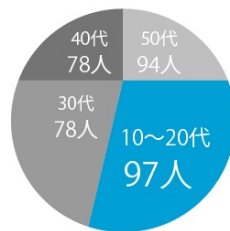
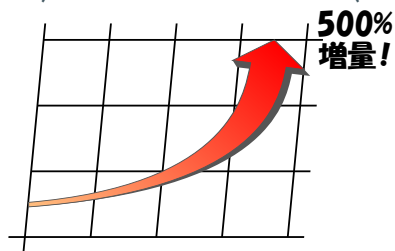
- 自分が可視化するときは、不適切な表現にならないようにすべき
- 自分がデータを読み取る際にも、騙されないように気をつける必要がある

1

2

不適切なグラフの例

- (図下左) イメージだけのあまり意味のないグラフ
- (図下右) でたらめな円グラフ (中心がずれている上に角度も不正確)

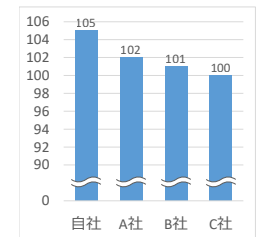
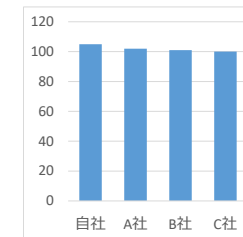
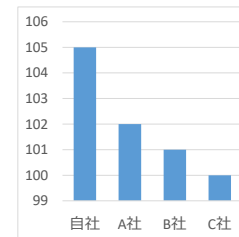


(テキスト p.98 から, 図6-12 を引用)

3

不適切なグラフの例

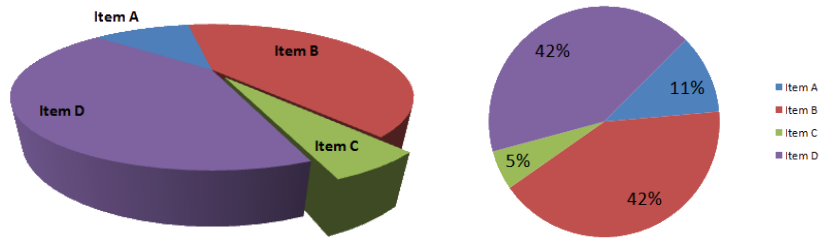
- (図下左) 縦軸が 0 からではないので、自社が非常に多いと錯覚する
- (図下中) 実際にはあまり差がない。このグラフは適切だが、数値は読み取りづらい
- (図下右) 適切な例。棒の途中を省略したり、数値を明示するなど



4

不適切なグラフの例

- (図下左) item C が item A と同じぐらいだと錯覚する
- (図下右) 通常の正しいグラフ。本当は item C は item A の半分以下



(Misleading Pie Chart.png)

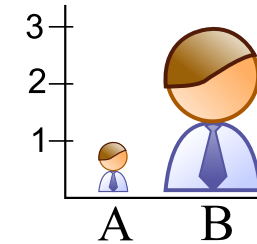
(Sample Pie Chart.png)

いずれも Wikimedia Commons から引用

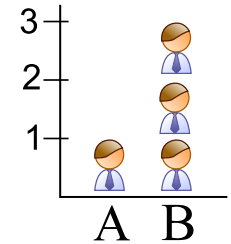
5

不適切なグラフの例

- (図下左) B は A の3倍だが、面積が9倍なので、差が誇張される
- (図下右) 適切な表現。左の図との印象の違いを考えてみよう



(Improperly_scaled_picture_graph.svg)



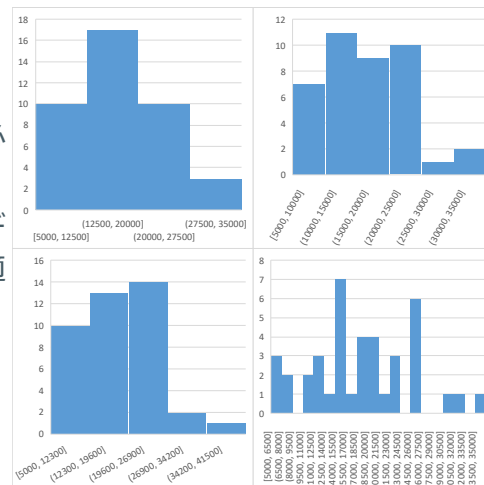
(Picture Graph.svg)

いずれも Wikimedia Commons から引用

6

注意が必要な例

- ヒストグラムは、級の数 (バーの数) や区間の取り方によって見え方が大きく変わるので、注意が必要
- 右のヒストグラムはすべて同じデータで描かれているが、どれが適切だろうか



7

データ活用の負の側面

- 些細な行動や残したくない活動が記録・保存されてしまう可能性
- 個人の詳細な情報の利用によって ...
 - 将来の行動や健康状態まで予測できる可能性
 - 予測余命は知りたい？
 - 非発症保因者診断, 発症前診断, 出生前診断を目的に行われる遺伝学的検査は既にある (cf. [日本医学会のガイドライン](#))
 - 犯罪行為の予測によって事前に拘束されるとしたら？ (cf. [「マイノリティ・レポート」\(2002\)](#))
 - 感情や行動の誘導に使われる可能性も (cf. Facebook の実験: [1,2](#))

8

ELSI (**E**thical **L**egal and **S**ocial **I**ssues)

(倫理的・法的・社会的問題)

- 科学技術が人々の生活に大きな影響を与えるようになってきたとき、科学者や技術者も倫理的・法的・社会的な問題を考え、議論する必要があるという考え
- データ利用やデータサイエンスにおいても十分考慮する必要がある
- 「データ活用の負の側面」に関しても、野放しにするのではなく、ガイドラインを定めたり、場合によっては規制する必要がある
 - 個人情報の取り扱い(プライバシー保護, GDPR など)
 - AIにまつわる問題(公平性, バイアス, 責任の帰属など)

9

OECDプライバシー8原則 (1980)

原則5: 安全保護の原則 (紛失や破壊, 使用, 改ざん, 漏えい等から保護すべき)

原則6: 公開の原則 (データ収集方針, データの存在, 利用目的, 管理者等を明示すべき)

原則7: 個人参加の原則 (本人に, 所在, 内容の確認や異議申し立ての権利を保障すべき)

原則8: 責任の原則 (データ管理者はこれらの原則の実施に責任を負う)

11

OECDプライバシー8原則 (1980)

(個人情報の収集に関する原則)

原則1: 収集制限の原則 (本人に同意を得るべき)

原則2: データ内容の原則 (データは目的に沿って正確であるべき)

原則3: 目的明確化の原則 (利用目的を明確にするべき)

原則4: 利用制限の原則 (目的以外のために利用してはならない)

10

GDPR (**G**eneral **D**ata **P**rotection **R**egulation)

(一般データ保護規則 (2018))

- 他者が持つ自分の個人情報を自分でコントロールできる権利について, EUが定めた規則 (cf. テキスト表7-1)
 - アクセスする権利
 - 異議を唱える権利
 - 訂正する権利
 - 制限する権利
 - 消去させる権利 (忘れられる権利)
 - 移動する権利

12

オプトイン・オプトアウト

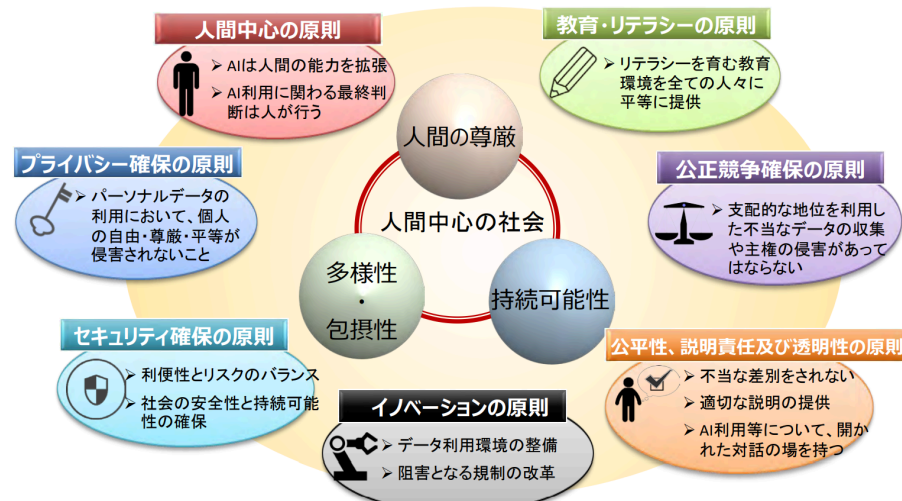
- **オプトイン** : 他者が持つ自分の個人情報の利用を許可すること
 - 広告メールの送付 (メールアドレスの利用) を許可する
 - カスタマイズ広告表示のための個人情報の利用を許可するなど
- **オプトアウト** : 他者が持つ自分の個人情報の利用を差し止めること
 - 広告メールの送付 (メールアドレスの利用) を差し止める
 - カスタマイズ広告表示のための個人情報の利用を差し止めるなど

13

人間中心のAI社会原則

- 2019年に内閣府が策定
- 3つの基本理念
 - 人間の尊厳が尊重される社会 (Dignity)
 - 多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会 (Diversity & Inclusion)
 - 持続性ある社会 (Sustainability)
- 7つのAI社会原則
 - 人間中心の原則
 - 教育・リテラシーの原則
 - プライバシー確保の原則
 - セキュリティ確保の原則
 - 公正競争確保の原則
 - 公平性、説明責任及び透明性の原則
 - イノベーションの原則

14



1

(内閣府「AI戦略2019」の概要と取組状況から引用)

15

AIのバイアスと公平性

- AIの学習においては、さまざまな原因によってバイアス (偏り) が生じることがある
 - 利用者や関係者に不利益や不公平をもたらすことがある
- ※ 入試判定や従業員の採用、出資の可否の判断などにAIが使われるとしたら？
- AIの開発者は、できるだけバイアスを避けるようにすべき
- AIの利用者は、利用時に注意を払う必要がある (盲信すべきではない)

16

AIのバイアスの原因と対策

- 学習の失敗によるバイアス
→ 学習すべきものが学習できたか、確認手段を用意する
- 学習データの偏りによるバイアス
 - 誤りによる偏り
→ 正確なデータを収集して用いる
 - 偏見の反映としての偏り
→ 意識的に偏見を避け、複数の目でチェックする
 - 偏った社会の反映としての偏り
→ 現実の社会の不正義を再生産しないか意識的にチェックする

17

AIの責任論

- AIが原因となって問題が起こったとき、誰がどのように責任を取るべきだろうか？
※ 例えば、自動運転自動車が事故を起こしたとしたら？
 - AI そのもの？ システムの利用者？ システムの所有者？
システムの製造者？ システムの開発者？ 原理を発見した研究者？
 - 説明責任 (アカウンタビリティ) は？ 法的責任 (賠償責任) は？

ケース・バイ・ケースの部分もあるが、原則を定めるのもまだ難しい。議論も始まったばかり

19

AIのバイアスの原因と対策

- 人の主観ともかかわるので、万全な対策はなかなか難しい
- AIのブラックボックス化が進むと、AIがどのような理屈で結論を導いたのか、追うことができなくなるのも、問題を困難にしている



「説明可能なAI」を研究する動機の一つ

18

AIの責任論

- 説明責任 (アカウンタビリティ) は、AIの複雑化、大規模化、ブラックボックス化によって、より困難になってきている
 - これも「説明可能なAI」が求められる理由の一つ

20

その他のデータ倫理 (情報倫理) にかかわる問題

- 偽情報・偽データ (デマ, フェイクニュース)
 - 情報・データの捏造・改ざんに相当する
 - 詐欺や扇動などに利用され, 個人や社会に大きな損害を与えることもある
 - ディープフェイク (深層学習を用いた偽の動画・画像・音声等) の技術が発達して, より深刻な問題になる可能性がある
- 研究不正
 - 研究におけるデータの捏造・改ざんは, 盗用と合わせて研究不正に該当する

21

最近の話題

- 生成AIと著作権の保護 (参考 [1, 2](#))
 1. 著作物のAIの**学習データ** (訓練データ) としての利用は, 原則的には 著作権者の許諾を必要としない
 2. 学習済みのAIを利用した**生成物**については, 既存の著作物との 類似性・依拠性に基づいて判断される (人が作った場合と同様)
 - 類似性: 既存の著作物の「表現上の本質的な特徴」を持つか
 - 依拠性: 既存の著作物を用いている (独自創作ではない部分がある) か
- ※ 類似性・依拠性の両方がある場合, 原則的に**著作権者の許諾が必要**

23

最近の話題

- EUのAI規制法 (2024)
AIシステムをリスクに応じて4段階に分類し, 各々について禁止, 制限, 義務等を定める (参考 [1, 2](#))
 - 禁止
 - 潜在意識への働きかけ, 差別的なソーシャルスコアリングや機微な情報による個人の分類, 法執行目的の遠隔生体認証, 等
 - 義務
 - 人と相互作用するシステムでのAI使用の明示, 生成AIによる合成音声, 画像, 動画, テキストについて, 生成AI利用を明示, 等

22

最近の話題

- 生成AIと著作権の保護 (つづき)
議論となっている点:
 - 著作権者に, 学習データ (訓練データ) としての利用を拒否する権利を認めるべき?
 - 依拠性 (既存の著作物を用いているどうか) をどのように解釈すべきか
 - 元の著作物がAIの学習に用いられていれば依拠性を認めるべき?
 - 類似性があれば, 依拠性があると推定でき, 依拠性がないことは, AI利用者の側に立証責任がある?
 - AI利用者が既存の著作物を認識した上で, 意図的に類似したものを生成させた場合は依拠性があるとみなすべき?

24

最近の話題

- AI依存症 ([参考](#))
 - 生成AIを手軽な話し相手として利用したり、悩みを相談したりする人が増加する一方、AIに依存的になる人も増加している
 - 他の依存症と同様に、人間関係や社会生活に支障をきたしたり、心の発達に悪影響があるという指摘もある
 - AIへの依存が自殺や殺人事件につながったとされる事例や、事件にならないまでも、精神症状の発症や悪化につながる事例も報告されている
 - 一方で、心の平安を保ったりストレスを軽減できる効果も指摘されており、節度を持った、上手な利用が必要と思われる

25

話し合ってみよう

- 生成AIと著作権保護の問題に関して、以下の点 (のいくつか) について、どうするのが望ましいか (yes か no か) 話し合ってみよう (AI開発者とクリエイター (著作権者) の両方の立場から考えてみよう)
 - 著作権者に、学習データ (訓練データ) としての利用を拒否する権利を認めるべき？
 - 依拠性 (既存の著作物を用いているかどうか) について
 - 元の著作物がAIの学習に用いられていれば依拠性を認めるべき？
 - 類似性があれば、依拠性があると推定でき、依拠性がないことは、AI利用者の側に立証責任がある？
 - AI利用者が既存の著作物を認識した上で、意図的に類似したものを生成させた場合は依拠性があるとみなすべき？

26